

機械学習を用いた超音波画像からの血管領域推定

Estimation of Vessel Area using Ultrasonic Image with Machine Learning

石田 開 星野 凜 山富 龍
Kai Ishida Rin Hoshino Ryo Yamatomi

湘南工大
Shonan Institute of Technology

1. 背景・目的

血管穿刺は侵襲を伴うものであり、その成否は術者の技量によるところが大きい。加えて、患者の病態によっても成功率は左右される。医療現場では、穿刺の成功率を高めるため、超音波診断装置を用いたエコー下ガイド穿刺が提案されている。しかし、超音波画像から血管位置を見つけ出す事自体にも経験が必要である。特に在宅透析は患者自らが穿刺をおこなわなければならないが、加齢や糖尿病性網膜症などにより、視力を低下していることも少なくない。本研究では機械学習を用いることで、超音波画像から血管位置を推定するシステムを確立し、その精度を評価することを目的とした。

2. 方法

健康成人男性 7 名を対象に、両腕の橈骨静脈を短軸方向で撮影した。超音波診断装置は、日本シグマックス社製のポケットエコー miruco のリニアプローブ (10 MHz) を用いた。動画として取得したデータは、60 秒間分、12 FPS で画像に切り出した。この画像に対し、血管領域が確認できる部位を、手動でアノテーションし、計 5,510 枚のデータセットを構築した。続いて U-Net を用いて、血管領域推定モデルを構築した。学習条件は Batch 数を 2,000、Epoch 数を 500、訓練：検証 = 6 : 1 とした。学習環境は、Windows 11 Pro (CPU:AMD Ryzen 5 4500、RAM:64 GB、SSD:500 GB、GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB) にて Python 3.11 で実施した。

3. 結果

Epoch 毎における認識精度を図 1 に示す。おおよそ 200 Epoch 以降に訓練および検証データともに、高い精度で安定し、その差は非常に小さくなった。訓練および検証データの元画像、正解ラベル、予測ラベルの例を図 2 に示す。ともに血管の形状や位置を捉えられていることが見て取れる。しかしながら、いずれも予測では認識範囲の拡大が見られた。

4. まとめと今後の展望

深層学習を用いて、超音波画像から血管を検出する研究は過去にもおこなわれているが[1]、対象とした血管が大腿部や頸動脈であり、穿刺部位となる前腕部を対象とした物は文献的に見出せなかった。本研究で構築したモデルは、ある程度の認識精度を確

保できたが、多少の認識範囲の拡大が見られてしまった。今後は被験者数を増やすことに加え、Batch 数を調整することで、モデルの精度改善を目指す。また、実際の運用を想定し、長軸画像での検討をおこなうこととともに、透析患者のデータも用いることを予定している。

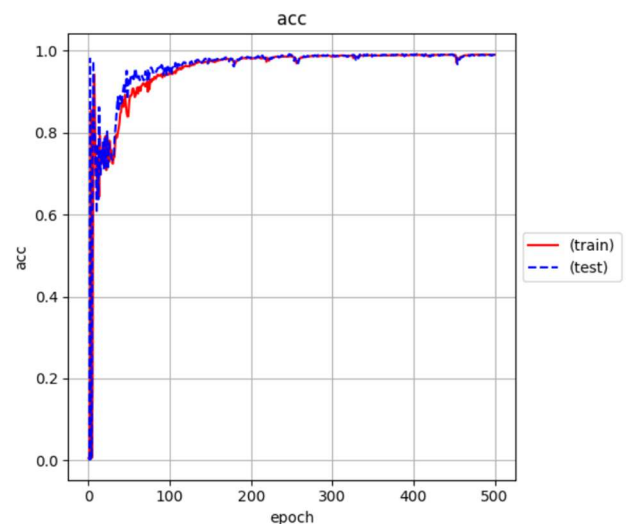


図 1 モデルの学習曲線

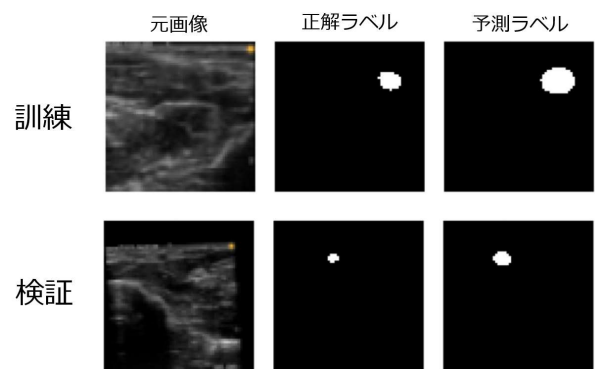


図 2 モデルの予測結果

参考文献

- [1] Smistad E, Løvstakken L.” Vessel Detection in Ultrasound Images Using Deep Convolutional Neural Networks,” In: Carneiro, G., et al. Deep Learning and Data Labeling for Medical Applications. DLMIA LABELS 2016 2016. Lecture Notes in Computer Science(), vol 10008.